# 结论（一页）· 白酒行业财报 RAG 问答知识库

> 真值逐条回查年报原文（`eval/真值核对.md`）；逐题召回 / 答案 / 错因原始记录见 `eval/results_20261011_204441.md`；三种检索模式召回对比见 `eval/mode_compare.md`。

## 一、数据覆盖

| 项 | 覆盖情况 |
|---|---|
| 公司 | **12/12 家**：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、口子窖、老白干酒、舍得酒业、水井坊 |
| 报告期 | **12 份年报全部为 2024 年度**，共 2235 页，7504 个块 100% 标注 2024；跨年度题另取 2023 年（年报「上年同期」列） |
| 单位 | 逐页写入元数据（元 7173 块 / 万元 331 块），块首缀 `【公司·代码·报告期·章节·页码】` |
| 来源 | 巨潮资讯网官方年报，`data/raw/manifest.csv` 存来源 URL 与 sha256 |
| 抽取 + 切块 | 6012 块（文字 2235 整页 + 表格 3777 按行列还原成 Markdown）→ **7504 chunk**（文本 3727 / 表格 3777），均 506 字、中位 455、最长 4951，**78.6% 含数字** |
| 检索 + 生成 | bge-m3+FAISS ∪ BM25（jieba + 财报词典），RRF k=60，各 top-20 → 融合 top-6；全景题跨公司配额召回 12 家 × 3 块 = 36 块。生成用 Qwen2.5-1.5B-Instruct（本地 fp16） |

## 二、召回与答案评价结果（10 题，10/10 均返回，0 拒答）

| 题型 | 题数 | ✅ | ⚠️ | ❌ | 召回覆盖 | 答案覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单公司 · 单指标 | 3 | **3** | 0 | 0 | 各 6 块，页码正确 | 1/1 家 |
| 单公司 · 表格多指标 | 2 | 1 | 1 | 0 | 目标表均召回 | 1/1 家 |
| 单公司 · 跨年度 | 2 | 1 | 0 | 1 | 两期数据均召回 | 1/1 家 |
| **跨公司 · 全景** | 3 | 0 | 0 | **3** | **12/12 家、36 块**（报告期 2024） | **0 / 1 / 0 家** |
| **合计** | **10** | **6** | **1** | **3** | — | 准确率 **60%**（⚠️计入则 70%） |

> ✅正确 · ⚠️数字对但口径错 · ❌错 · 🚫拒答（本题 0 拒答）。「答案覆盖」指答案里实际出现的公司数，全景题按 Q08 / Q09 / Q10 顺序给出。
>
> **核心结论：检索覆盖满分，答案覆盖几乎为零。** 3 道全景题把 12 家公司（报告期 2024、单位随块入库）的 36 块证据全召回了，但答案里出现的公司只有 **0 / 1 / 0 家**（Q09 仅提到舍得酒业）。瓶颈在**作答环节的多源数值聚合**，不在检索覆盖。截图 `docs/screenshots/03_全景题_12家.png` 即为此景：指标条「全景/配额、召回 36 块」、明细写明「实际覆盖 12 家」，而答案区在复读洋河原文。三种模式下全景题公司覆盖均为 12/12，仅 BM25 在 Q08 只召回 27 块（<36）→ 混合检索（RRF）为最优配置。口径对齐第三课第 61–63 页（全景题看回答覆盖几家）与第 90–92 页（数字回原表要带口径、覆盖地图）。

## 三、两个代表性错误

**① 跨公司未聚合：12 项证据义务全取到了，却没做出「覆盖地图」（Q08/Q09/Q10，占错误 3/5）。** 逐家取毛利率、逐家看营收同比、逐家取营收这三组证据都在 36 块里，但模型在长上下文下放弃归纳、退化成复读原文——拿不出「已覆盖 / 部分 / 缺据」这张表，也就给不出结论：Q08（真值 贵州茅台 91.93%，合并口径）倾倒洋河分产品原文；Q10（真值 **4205.70 亿元**）反复输出「餐饮业 / 酒类」表头，未求和。

**② 单位口径混淆：数字对了，口径丢了（Q05）。** 洋河 2024 年分地区营收答「省内 13,031,872,833.19 **万元**」——数值对（真值 130.32 亿元），但来源块明写 `单位:元`，正文数字旁却没有单位，模型只能猜，错标 1 万倍。同类「没先算再答」：Q07 把表里的「同比增减 +13.70%」当成销售费用率，真值 26.22% / 26.84%，实为**微降**。

## 四、下一步改进（按性价比排序）

1. **补数值聚合层 + 覆盖地图**（收益最大）：检索后先「按公司抽数值 → 输出小表 → 再比较 / 求和」，并给每项证据义务标「已覆盖 / 部分 / 缺据」，缺据的明说。现存 3 道错题全在这里。
2. **单位缀在数字后**（成本最低）：片段里写成 `13,031,872,833.19 元`，直接消灭 Q05 一类错误。
3. **表格结构化**：主要指标表 / 利润表另存 dict，数值题走精确查询，不走文本检索。
4. **加 bge-reranker** 重排 top-20；**换 7B 级模型** —— 1.5B 是本次最大的单点瓶颈，可作对照实验。